Universidade Federal de Juiz de Fora
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica
Habilitação em Robótica e Automação Industrial

Túlio Fernandes Moreira

ESTUDO DE TÉCNICAS DE EQUALIZAÇÃO APLICADAS A CANAIS PLC BANDA ESTREITA

Monografia de Conclusão de Curso

Juiz de Fora
2019

Túlio Fernandes Moreira

Estudo de Técnicas de Equalização aplicadas a canais PLC banda estreita

Monografia apresentada a Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora, Habilitação Robótica e Automação Industrial, como requisito para aprovação na disciplina CEL046 - Trabalho Final de Curso.

Orientador: Prof. Luciano Manhães de Andrade Filho, Dr. Eng.

Coorientador: Prof. Moisés Vidal Ribeiro, Dr. Eng.

Juiz de Fora
2019

Túlio Fernandes Moreira

Estudo de Técnicas de Equalização aplicadas a canais PLC banda estreita

Monografia apresentada a Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora, Habilitação Robótica e Automação Industrial, como requisito para aprovação na disciplina CEL046 - Trabalho Final de Curso.

Aprovada em 05 de Dezembro de 2019.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Luciano Manhães de Andrade Filho, Dr. Eng.

Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF

Prof. Moisés Vidal Ribeiro, Dr. Eng.

Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF

Prof. Antônio Picorone

Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF

Ms. Ândrei Camponogara

Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF

À minha família, aos meus amigos e
aos meus orientadores e colegas do LCOM.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer a minha família, especialmente ao meu irmão, Sávio Fernandes Moreira, ao meu pai, André Clemente Moreira, e a minha mãe, Valéria Cristina Monteiro de Barros Fernandes, por todo apoio que me deram ao longo desses anos de vida e graduação.

Gostaria também de agradecer aos meus amigos de graduação pela amizade e pelas frequentes risadas e apertos que compartilhamos ao enfrentar a faculdade juntos. Deixo também minha gratidão para meus colegas e amigos do LCOM, em especial para Ândrei Camponogara e Mateus Filomeno pela constante atenção e disposição em ajudar.

Agradeço também aos meus orientadores, Prof. Luciano Manhães de Andrade Filho e Prof. Moisés Vidal Ribeiro, por me convidarem a trabalhar com eles e pela orientação nos estudos do fim de minha graduação. Sou também grato à banca examinadora, por aceitar avaliar o presente trabalho e contribuir com valiosas sugestões e comentários.

Também gostaria de agradecer a todos professores e funcionários da Universidade Federal de Juiz de Fora por contribuírem significativamente com minha formação acadêmica e profissional.

Por fim, gostaria de agradecer a Deus.

”Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento, que se sintam humildes.”

Leonardo da Vinci

RESUMO

Este trabalho apresenta o estudo de três técnicas de equalização aplicadas a canais de comunicação por rede de energia elétrica (*power line communication* - PLC) banda estreita. A primeira técnica produz dois equalizadores, um que combina um filtro de resposta ao impulso infinita (*infinite impulse response* - IIR) com um filtro de resposta ao impulso finita (*finite impulse response* - FIR) e outro que combina dois filtros FIR, a partir da transformada z do canal considerado. A segunda técnica produz um equalizador FIR, obtido a partir da pseudo-inversa da matriz de convolução da resposta ao impulso do canal. A terceira técnica diz respeito ao uso da filtragem adaptativa que usa mínimos quadrados recursivos (*recursive least-squares* - RLS) para a estimação dos pesos de um equalizador FIR. As técnicas de equalização foram analisadas numericamente, em termos de taxa de erro de bit (*bit error rate* - BER), considerando a transmissão de símbolos modulados pela m-ária modulação por amplitude de pulso (M-*ary pulse amplitude modulation* - M-PAM) através de um canal PLC banda estreita (9-500 kHz) e a presença de um ruído Gaussiano branco. Os resultados numéricos mostram que a ordem da constelação, o comprimento do equalizador, intervalo de guarda e a relação entre energia por bit (E_b) por densidade espectral de potência (N_0) influenciam no desempenho das técnicas de equalização.

Palavras-chave: Equalização, transformada z, pseudo-inversa, RLS, comunicação via rede elétrica.

ABSTRACT

This study investigates three equalization techniques apllied to narrowband PLC systems. The first technique results in two equalizers, one that uses an infinite impulse response (IIR) filter combined with a finite impulse response (FIR) filter and another that combines two FIR filters using the z-transform of the considered channel. The second technique results in FIR filter obtained from the pseudo-inverse of the convolution matrix of a channel impulse response. The third technique adopts the recursive least-square (RLS) adaptative filtering to estimate the FIR equalizer taps. The equalization techiniques are numerically analized in terms of bit-error rate (BER) taking into account the transmission of m-ary pulse amplitude modution (M-PAM) symbols throught a narrowband power line communication (PLC) channel and the white Gaussian noise presence. The numerical results shows that the constellation order, the equalizer length, the guard interval, and the energy per bit (E_b) to noise power spectral density (N_0) ratio have a significant effect on the performance of the equalization techniques.

Keywords: Equalization, z-transform, pseudo-inverse, RLS, power line communication.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 Diagrama de blocos do sistema PLC no domínio de tempo discreto. 19

Figura 2 Constelação M-PAM: (a) 2-PAM, (b) 4-PAM e (c) 16-PAM 21

Figura 3 Diagrama de blocos do modelo do sistema de comunicação. 24

Figura 4 Plano Z do canal PLC banda estreita considerado neste trabalho. .. 26

Figura 5 Exemplo de resposta ao impulso de um: (a) Filtro estável anti-causal. (b) Filtro estável anti-causal atrasado. (c) Filtro FIR feito ao truncar (b). 27

Figura 6 Diagrama de blocos do equalizador TZI-I. 29

Figura 7 Diagrama de blocos do SOS de $W^{\iota}(z)$ e $W_F^o(z)$. 29

Figura 8 Diagrama de blocos do equalizador FIR. 30

Figura 9 Diagrama de blocos do SOS de $W_F^{\iota}(z)$ e $W_F^o(z)$ 30

Figura 10 Diagrama de blocos do filtro adaptativo RLS. 33

Figura 11 Magnitude da resposta em frequência do canal PLC banda estreita considerado neste trabalho. 35

Figura 12 Resposta ao impulso do canal PLC banda estreita, no tempo discreto, considerado neste trabalho. 36

Figura 13 BER $\times E_b/N_0$ referente à equalização TZI-I. (a) $N_g = 0$, (b) $N_g = 6$, (c) $N_g = 12$ e (d) $N_g = 18$. 37

Figura 14 BER $\times E_b/N_0$ referente à TZI-II. (a) $N_g = 0$, (b) $N_g = 6$, (c) $N_g = 12$ e (d) $N_g = 18$. 37

Figura 15 BER$\times L_w$ referente à equalização por pseudo-inversa com $N_0 \to 0$. (a) $N_g = 0$, (b) $N_g = 6$, (c) $N_g = 12$ e (d) $N_g = 18$. 39

Figura 16 BER$\times E_b/N_0$ referente à equalização por pseudo-inversa. (a) $N_g = 0$, (b) $N_g = 6$, (c) $N_g = 12$ e (d) $N_g = 18$. 39

Figura 17 Gráficos de mínimo erro quadrático por atraso: (a) $L_w = 256$, (b) $L_w = 128$ e (c) $L_w = 64$. 42

Figura 18 Atraso ótimo, D, por intervalo de guarda N_g para: (a) $L_w = 256$, (b) $L_w = 128$ e (c) $L_w = 64$. 43

Figura 19 Curva de BER$\times E_b/N_0$ da equalização RLS para $L_w = 256$: (a) $N_g = 0$ e $D = 106$, (b) $N_g = 6$ e $D = 164$, (c) $N_g = 12$ e $D = 219$ e (d) $N_g = 18$ e $D = 230$ 43

Figura 20 Curva de BER$\times E_b/N_0$ da equalização RLS para $L_w = 128$: (a) $N_g = 0$ e $D = 108$, (b) $N_g = 6$ e $D = 116$, (c) $N_g = 12$ e $D = 114$ e (d) $N_g = 18$ e $D = 104$. 44

Figura 21 Curva de BER$\times E_b/N_0$ da equalização RLS para $L_w = 64$: (a) $N_g = 0$ e $D = 52$, (b) $N_g = 6$ e $D = 52$, (c) $N_g = 12$ e $D = 52$ e (d) $N_g = 18$ e $D = 52$. 44

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BER	Taxa de erro de bit (*bir error rate*)
FIR	Resposta ao impulso finita (*finite impulse response*)
IIR	Resposta ao impulso infinita (*infinite impulse response*)
IoT	Internet das coisas (*internet of things*)
MIMO	Múltiplas entradas e múltiplas saídas (*multiple-input and multiple-output*)
M-PAM	M-ésima modulação por amplitude de pulso (M-*ary pulse amplitude modulation*)
OFDM	Multiplexação por divisão de frequências ortogonais (*orthogonal frequency division multiplexing*
PLC	Comunicação por rede de energia elétrica (*power line communication*)
RLS	Mínimos quadrados recursivos (*recursive least-squares*)
ROC	Região de Convergência (*region of convergency*)
SEE	Estimação de energia do sinal (*signal energy estimation*)
SNR	Relação sinal-ruído (*signal-to-noise ratio*)
SOS	Sistemas de segunda ordem (*second order systems*)
TZI	Transformada z inversa

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **16**

1.1 OBJETIVO E METODOLOGIA 17

1.2 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 18

2 REVISÃO TEÓRICA **19**

2.1 COMUNICAÇÃO DIGITAL 19

2.2 MODULAÇÃO: M-PAM (M-ÁRIA POR PULSO DE AMPLITUDE) . . . 20

2.3 TRANSFORMADA Z 21

2.4 EQUALIZAÇÃO 23

3 TÉCNICAS DE EQUALIZAÇÃO **24**

3.1 MODELO DO SISTEMA 24

3.2 EQUALIZAÇÃO POR TRANSFORMADA Z INVERSA 25

3.2.1 EQUALIZADOR TZI-I 28

3.2.2 EQUALIZADOR TZI-II 29

3.3 EQUALIZAÇÃO POR PSEUDO-INVERSA 30

3.4 EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA RLS 32

4 RESULTADOS NUMÉRICOS **35**

4.1 ANÁLISE DA EQUALIZAÇÃO POR TRANSFORMADA Z INVERSA . 36

4.2 ANÁLISE DA EQUALIZAÇÃO POR PSEUDO-INVERSA 38

4.3 ANÁLISE DA EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA RLS 40

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS **45**

1 INTRODUÇÃO

Sistemas de comunicação através da rede de energia elétrica (*power line communication* - PLC) têm atraído grande atenção da academia e da indústria nas últimas décadas. Recentes conceitos tecnológicos como cidades inteligentes (*smart cities*), redes inteligentes (smart grids), a Industria 4.0 e internet das coisas (IoT) podem se beneficiar muito desse meio de comunicação. Um dos principais motivos é o fato da infraestrutura de comunicação, a rede de energia elétrica, já estar estabelecida. Assim, os custos de implantação caem significativamente. Atualmente, existem disponíveis no mercado dispositivos PLC para redes de energia elétrica tanto de baixa tensão externas (*outdoor*) quanto internas de residências, prédios comerciais e industriais (*indoor*). No entanto, a rede de energia elétrica não foi projetada para a comunicação de dados, e sim para otimizar a transmissão de energia elétrica, o que torna a comunicação via rede de energia elétrica um desafiador meio de transmissão de dados [1].

Em condições tão hostis à comunicação de dados, técnicas de transmissão e recepção robustas são imprescindíveis para estabelecer sistemas de comunicações confiáveis. Nesse contexto, o uso de técnicas de equalização adequadas mostram-se de suma importância, pois são responsáveis por mitigar os danos causados pelo meio de comunicação. Existem, atualmente, diversas técnicas para a equalização. Neste trabalho será feito a análise de três delas, no contexto de sistemas de comunicação PLC banda estreita aplicados a redes de energia elétrica de baixa tensão e externas.

A primeira técnica de equalização proposta neste trabalho trata da aproximação da Transformada Z inversa (TZI) do canal para a realização de um equalizador estável. Tal técnica resolve o problema de instabilidade causado pela inversão de um canal de fase não-miníma. Para tanto, duas abordagens são consideradas: a primeira na forma de um filtro de resposta ao impulso finita (*finite impulse response* - FIR), e o segundo ao combinar um filtro de resposta ao impulso infinita (*infinite impulse response* - IIR) estável com um filtro FIR, visando diminuir o custo computacional. É importante

mencionar que essa técnica foi originalmente proposta para canais de calorimetria [2].

A segunda técnica de equalização utiliza o conceito da pseudo-inversa de Moore-Penrose, aplicada à matriz de convolução, que é construída a partir da resposta ao impulso do canal. Esta abordagem de equalização já foi utilizada por [3, 4] em canais de rádio multi-percurso, por [5] em canais com múltiplas entradas e múltiplas saídas (*multiple-input and multiple-output* - MIMO) e também por [2] como parte do processo de equalização que adota esparsidade em canais de calorimetria. Tal técnica foi inicialmente aplicada em sistemas PLC banda larga residenciais pelo autor desta monografia [6].

Por fim, a terceira técnica trada da utilização de um filtro adaptativo que faz uso do método recursivo de menor erro quadrático (*recursive least-square*-RLS) entre o sinal equalizado e a informação transmitida [7, 8]. Esta equalização foi inicialmente estudada em sistemas de comunicação de canais sem-fio que utilizam modulação por multiplexação por divisão de frequências ortogonais (*orthogonal frequency division multiplexing* - OFDM) [9]. Neste terceiro método não é necessário conhecer a resposta ao impulso do canal e, sim, apenas os dados que foram enviados e recebidos. Assim, este último método tende a obter melhor eficiência para diferentes níveis de E_b/N_0 (que representa a relação de energia por bit, E_b, por densidade espectral de potência do ruído, N_0).

1.1 OBJETIVO E METODOLOGIA

Investigar a aplicação de três técnicas de equalização, sendo elas a equalização por transformada z inversa, a equalização por pseudo-inversa da matriz de convolução da resposta ao impulso do canal e a equalização por método recursivo de menor erro quadrático, em um canal PLC banda estreita obtido por meio do modelo proposto em [10], definidos na banda de frequência $9 - 500$ kHz e corrompido por um ruído aditivo modelado como um processo estocástico Gaussiano no sentido amplo. Portanto, será considerado uma simulação Monte Carlo, em que símbolos modulados pela M-ária modulação por amplitude de pulso (M-*ary pulse amplitude modulation* - M-PAM) são transmitidos através de do canal PLC banda estreita, que é considerado linear e invariante no tempo. Os resultados numéricos são mostrados através da taxa de erro de bit (*bit error rate* - BER) em função da ordem da constelação, intervalo de guarda, comprimento do equalizador e a relação E_b/N_0

1.2 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 contém uma breve revisão teórica de sistemas de comunicação digital, modulação digital, equalizadores e transformada z. No Capítulo 3, são descritos o modelo do sistema adotado e as técnicas de equalização que serão estudadas neste trabalho são descritos. No Capítulo 4 são apontados os resultados numéricos de simulações e, por fim, no Capítulo 5 são descritas as considerações finais.

2 REVISÃO TEÓRICA

Este capítulo tem o objetivo de descrever alguns conceitos gerais relacionados à comunicação digital e processamento digital de sinais necessários para o entendimento deste documento. Neste contexto, são descritos os seguintes tópicos: os elementos básicos de um sistema de comunicação digital, a modulação M-PAM, a transformada z e, por fim, a equalização de canais.

2.1 COMUNICAÇÃO DIGITAL

Um sistema de comunicação digital é composto pelas seguintes etapas: transmissão, responsável por condicionar o sinal para então ser transmitido; o meio de comunicação, que é o ambiente pelo qual a mensagem ou sinal é transmitido; e, por fim, a recepção que é o destino no qual o sinal é recebido e recuperado para sua forma original. Na Figura 1, é mostrado com mais detalhes os componentes responsáveis por cada etapa necessária para se ter uma comunicação digital funcional.

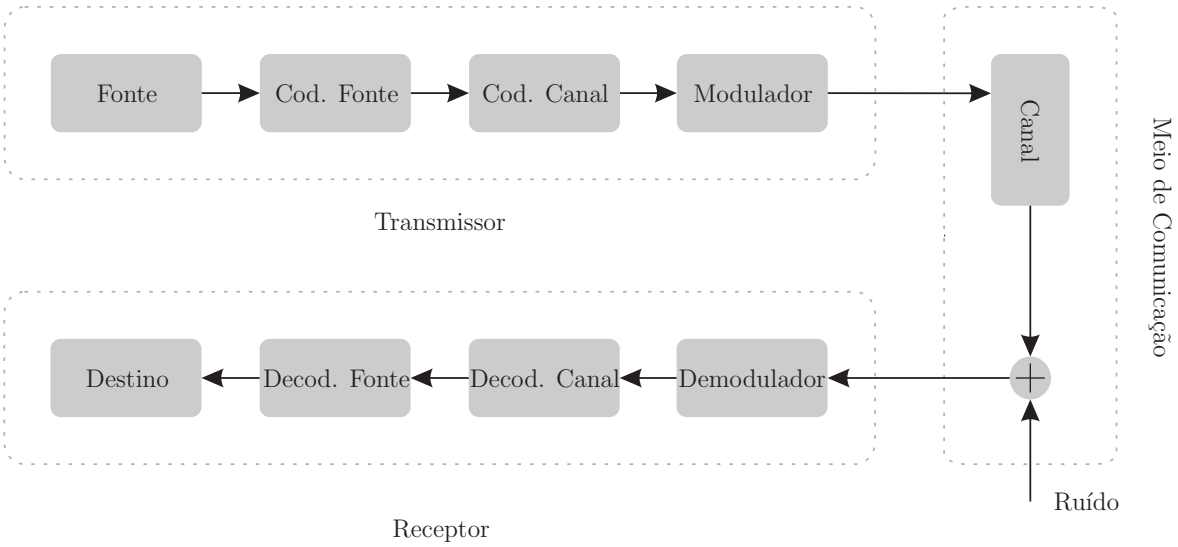

Figura 1: Diagrama de blocos do sistema PLC no domínio de tempo discreto.

O diagrama descreve os seguintes elementos:

- **Fonte:** Pode ser tanto um sinal analógico como um sinal digital. Exemplo: um sinal de áudio ou vídeo.
- **Codificador de Fonte:** Converte o sinal da fonte em uma sequência binária.
- **Codificador de Canal:** Adiciona redundância no sinal binário gerado pelo codificador de fonte.
- **Modulador:** Responsável por mapear a sequência binária em formas de onda adequadas a transmissão pelo meio de comunicação.
- **Canal:** O meio físico por onde a mensagem modulada é transmitida. Exemplos de meio de comunicação são: fibra-ótica, ondas de rádio, wi-fi, PLC, etc.
- **Ruído:** Sinal que corrompe a mensagem, como o ruído térmico gerado pelos componentes eletrônicos de um receptor.
- **Demodulador:** Processa a mensagem corrompida recebida e estima uma sequência de informação.
- **Decodificador de Canal:** Reconstrói a sequência binária que foi codificada pelo codificador de canal.
- **Decodificador de Fonte:** Reconstrói o sinal original.

2.2 MODULAÇÃO: M-PAM (M-ÁRIA POR PULSO DE AMPLITUDE)

A modulação em amplitude de pulso (*M-ary pulse amplitude modulation* - M-PAM) aloca formas de onda, ou pulsos, aos dados digitais, de modo a produzir M diferentes amplitudes para o pulso escolhido. Para cada amplitude é associada uma sequência de b bits, de forma que $b = \log_2(M)$. As amplitudes dos pulsos transmitidos são dadas por $\pm\frac{d}{2}, \pm\frac{3d}{2}, \pm\frac{5d}{2}, ..., \pm\frac{(M-1)d}{2}$, em que d é a distância entre dois símbolos vizinhos.

Da fórmula de energia média da constelação [11], tem-se que para a modulação M-PAM a energia média da constelação é dada por

$$\overline{E}_x = \frac{d^2}{12}[M^2 - 1]. \tag{2.1}$$

Logo, tem-se que a distância entre dois símbolos para a modulação M-PAM, em função

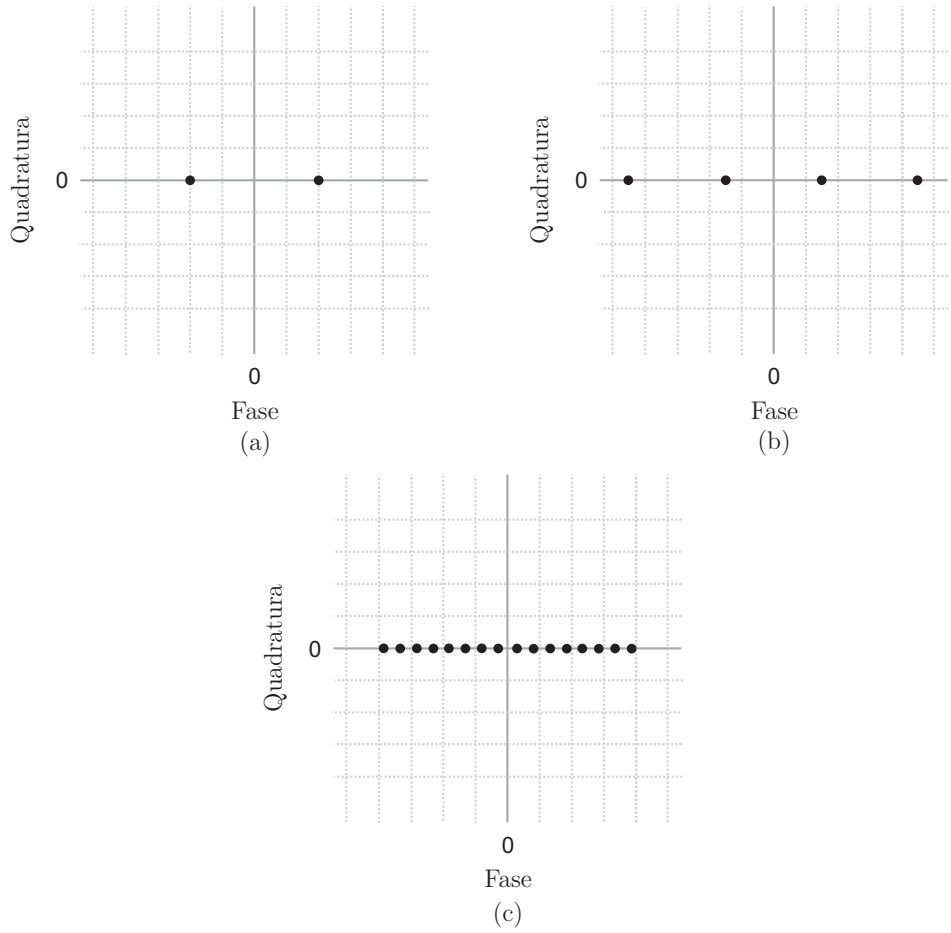

Figura 2: Constelação M-PAM: (a) 2-PAM, (b) 4-PAM e (c) 16-PAM

de M e $\overline{E}_x$ é dada por

$$d = \sqrt{\frac{12\overline{E}_x}{M^2 - 1}} \tag{2.2}$$

Na Figura 2, estão ilustrados alguns exemplos da constelação M-PAM para $M \in \{2, 4, 16\}$. Neste trabalho, as constelações consideradas são as mesmas da Figura 2 e têm suas associações de dados binários, para cada pulso, de acordo com a codificação Gray, ou seja, símbolos vizinhos tem apenas um bit diferente em suas sequências binárias.

2.3 TRANSFORMADA Z

A transformada z vem da generalização da transformada discreta de Fourier [12], sendo ela uma função da variável complexa e dada por

$$Q(z) = \mathcal{Z}\{q[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q[n]z^{-n} \tag{2.3}$$

em que $\mathcal{Z}\{\cdot\}$ é o operador de transformada z, $q[n]$ é a n-ésima amostra de um dado sinal no tempo discreto e $Q(z)$ é sua transformada z. Na transformada z existem condições de convergência para séries infinitas da equação (2.3). Dada uma função $Q(z)$, o conjunto de valores de z que fazem com que $Q(z)$ convirja é chamado de região de convergência (*region of convergence* - ROC). Para tal, a sequência $\{q[n]\}$ é dita absolutamente somável se

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |q[n]| < \infty. \tag{2.4}$$

Quando se trata de transformada z, é indispensável associar a ela uma ROC, pois dois sinais distintos podem resultar na mesma transformada z e o fator para identificar o sinal de origem é a ROC. Como exemplo os sinais $q'[n] = \alpha^n \mu[n]$ e $q"[n] = -\alpha^n \mu[-n-1]$, sendo que $\mu[n]$ é a função degrau discreto no tempo, tem-se que a transformada z de $q'[n]$, $Q'(z)$, é dada por

$$\begin{aligned} Q'(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^n \mu[n] z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n \end{aligned} \tag{2.5}$$

que é uma série geométrica que converge se $|z| > |\alpha|$, de forma que

$$Q'(z) = \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}. \tag{2.6}$$

Sua ROC é dada por $|z| > |\alpha|$, tem pólo em α e zero em 0. Tal sequência é classificada como lateral direita por ter sua ROC maior que seu pólo em módulo. Nota-se que $q'[n]$ é causal e estável se $|\alpha| < 1$.

Para $q"[n]$, tem-se que sua transformada z, $Q"(z)$, é dada por

$$\begin{aligned} Q"(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\alpha^n \mu[-n-1] z^{-n} \\ &= -\sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^n z^{-n} \\ &= -\sum_{m=1}^{\infty} (\alpha^{-1} z)^m \\ &= -\alpha^{-1} z \sum_{m=0}^{\infty} (\alpha^{-1} z)^m \end{aligned} \tag{2.7}$$

que é uma série geométrica que converge se $|z| < |\alpha|$, de forma que

$$Q"(z) = \frac{\alpha^{-1}z}{1-\alpha^{-1}z} = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}}. \tag{2.8}$$

Sua ROC é dada por $|z| < |\alpha|$ e tem polo em α e zero em 0. Tal sequência é classificada como lateral esquerda por ter sua ROC menor do que seu pólo em módulo. Também é possível perceber que tal sequência é anti-causal e estável se $|\alpha| > 1$.

2.4 EQUALIZAÇÃO

A equalização é uma etapa de processamento do sinal de comunicação adquirido pelo receptor e é responsável por mitigar as distorções provocadas pelo canal de comunicação [13]. De maneira geral, o equalizador pode ser definido como o sistema inverso so canal e segue a relação

$$h[n] * w[n] = \delta[n-D] \tag{2.9}$$

em que $*$ representa o operador de convolução, $\{h[n]\}$ é a sequência que representa a resposta ao impulso do canal e $\{w[n]\}$ a sequência que representa a resposta ao impulso do equalizador. Dessa forma, ao aplicar a transformada z, tem-se que

$$\begin{aligned} H(z)W(z) &= z^{-D} \\ W(z) &= \frac{z^{-D}}{H(z)} \end{aligned} \tag{2.10}$$

em que $H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\}$, $W(z) = \mathcal{Z}\{w[n]\}$ e D denota um atraso. É importante ressaltar que o emprego do equalizador $W(z)$ no intuito de mitigar o efeito do meio de comunicação em um determinado sinal tem como consequência a amplificação do ruído aditivo. Tal fato pode ser extremamente danoso em sistemas de comunicação que operam em baixa E_b/N_0.

3 TÉCNICAS DE EQUALIZAÇÃO

Neste capítulo são apresentadas as técnicas de equalização consideradas nesse trabalho: equalização TZI, equalização por pseudo-inversa da matriz de convolução do canal e equalização por minimização do erro médio quadrático. A primeira trata-se de uma técnica de equalização desenvolvida no domínio z, de forma que uma aproximação estável do filtro inverso de $H(z)$ é adotada e duas abordagens são consideradas. Já a segunda técnica de equalização consiste no uso da pseudo-inversa da matriz de convolução da resposta ao impulso do canal para a obtenção dos coeficientes de um equalizador FIR. Por fim, a terceira técnica, diferente das duas primeiras, não necessita da estimação do canal, uma vez que utiliza um filtro adaptativo recursivo para minimização do erro médio quadrado (RLS).

Este capítulo está dividido na seguinte forma: Na Seção 3.1, é apresentado o modelo do sistema; na Seção 3.2, é descrita a técnica de equalização por transformada z inversa; na Seção 3.3, é apresentada a equalização por pseudo-inversa e; por fim, na Seção 3.4, é descrita a equalização por filtro adaptativo RLS.

3.1 MODELO DO SISTEMA

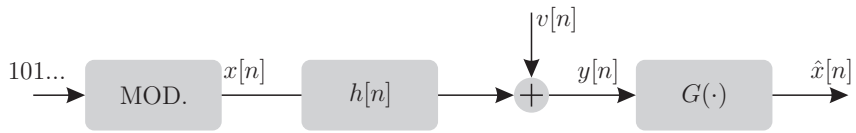

Figura 3: Diagrama de blocos do modelo do sistema de comunicação.

Na Figura 3, é apresentado o diagrama de blocos que representa o modelo do sistema de comunicação PLC adotado nesse trabalho. Assumindo-se que o canal PLC é linear e invariante no tempo, tem-se que a sua resposta ao impulso no domínio do tempo discreto pode ser representada por $\{h[n]\}_{n=0}^{L_h-1}$, em que L_h denota seu comprimento. Dessa forma, considerando sincronização perfeita, o sinal recebido pelo receptor no

domínio do tempo discreto pode ser expresso por

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] + v[n], \tag{3.1}$$

em que $\{x[n]\}$ representa a sequência de infinitos símbolos M-PAM, com comprimento de intervalo de guarda N_g, e $\{v[n]\}$ denota o ruído aditivo. É importante mencionar que $\{x[n]\}$ e $\{v[n]\}$ são modelados como processos estacionários no sentido amplo independentes. Por fim, sendo $y[n]$ a entrada do receptor $G(\cdot)$, a n-ésima estimativa de $x[n]$ pode ser representada por

$$\hat{x}[n] = G(y[n]). \tag{3.2}$$

3.2 EQUALIZAÇÃO POR TRANSFORMADA Z INVERSA

A respeito de $G(\cdot)$, inúmeras são as abordagens possíveis para obter $\hat{x}[n]$. Baseado em [2], nesta seção, a equalização TZI é discutida em detalhes, de maneira que duas abordagens de implementação são apresentadas. A primeira consiste na combinação de um filtro IIR e com um filtro FIR, enquanto que a segunda diz respeito à combinação de dois filtros FIR. Como a técnica de equalização TZI é desenvolvida no domínio z, a expressão 3.1 pode ser reescrita como

$$Y(z) = X(z)H(z) + V(z), \tag{3.3}$$

de forma que a saída do receptor $G(\cdot)$ pode ser expressa por

$$\begin{aligned}\hat{X}(z) &= Y(z)W(z)\\ &= [X(z)H(z) + V(z)]W(z)\\ &= X(z)H(z)W(z) + V(z)W(z)\\ &= X(z)z^{-D} + V(z)W(z),\end{aligned} \tag{3.4}$$

em que $W(z) = \frac{z^{-D}}{H(z)}$ e D denota o atraso do sistema. Como $H(z)$ pode ser representado pela expressão

$$H(z) = \prod_{i=0}^{L_h-1} (1 - a_i z^{-1}), \tag{3.5}$$

sendo $a_i \in \mathbb{C}$ o i-ésimo zero de $H(z)$, $W(z)$ é dado por

$$W(z) = z^{-D} \left[\prod_{i=1}^{L_h-1} \frac{1}{1 - b_i z^{-1}} \right] \tag{3.6}$$

em que $b_i = a_i$ denota o i-ésimo pólo de $W(z)$.

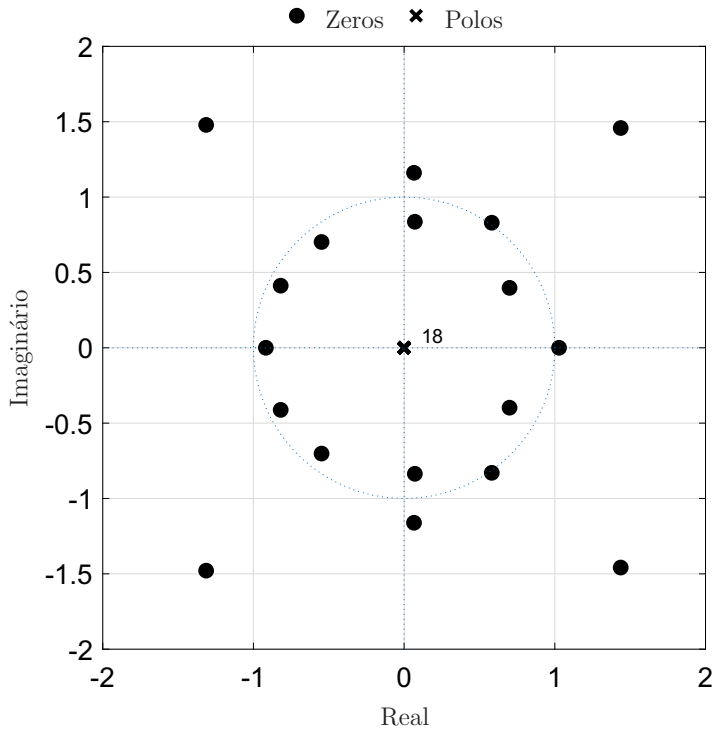

Figura 4: Plano Z do canal PLC banda estreita considerado neste trabalho.

Como visto na Figura 4, o canal PLC considerado nesse trabalho é classificado como fase-mista, isto é, possui zeros dentro e fora do círculo unitário. Essa característica fará com que $W(z)$ tenha pólos dentro e fora do círculo unitário, de forma que $W(z)$ pode ser reescrito como

$$\begin{aligned} W(z) &= z^{-D} \left[\prod_{k=0}^{L_h^\iota - 1} \frac{1}{1 - b_k^\iota z^{-1}} \right] \left[\prod_{j=0}^{L_h^o - 1} \frac{1}{1 - b_j^o z^{-1}} \right] \\ &= W^\iota(z) W^o(z), \end{aligned} \tag{3.7}$$

em que $W^\iota(z)$ e $W^o(z)$ são frações de $W(z)$ com $b_k^\iota \in b_k \mid |b_k| \leq 1$ e $b_j^o \in b_j \mid |b_j| > 1$, respectivamente, com $k = 0,1,\ldots,L_h^\iota - 1$ e $j = 0,1,\ldots,L_h^o - 1$. Dessa forma, como $W^o(z)$ contêm polos fora do círculo unitário, ele pode ser classificado como um filtro causal instável ou um filtro anti-causal estável. Tal fato tem como consequência as seguintes situações: se $W^o(z)$ for um filtro causal, tornará o sistema instável; e se $W^o(z)$ for filtro anti-causal, ele será irrealizável.

Para contornar os problemas trazidos por $W^o(z)$, primeiramente, considera-se a utilização da resposta ao impulso do filtro anti-causal atrasado e truncado, como

ilustrado na Figura 5. Para tanto, aplica-se o filtro passa-tudo, A(z), dado pela expressão

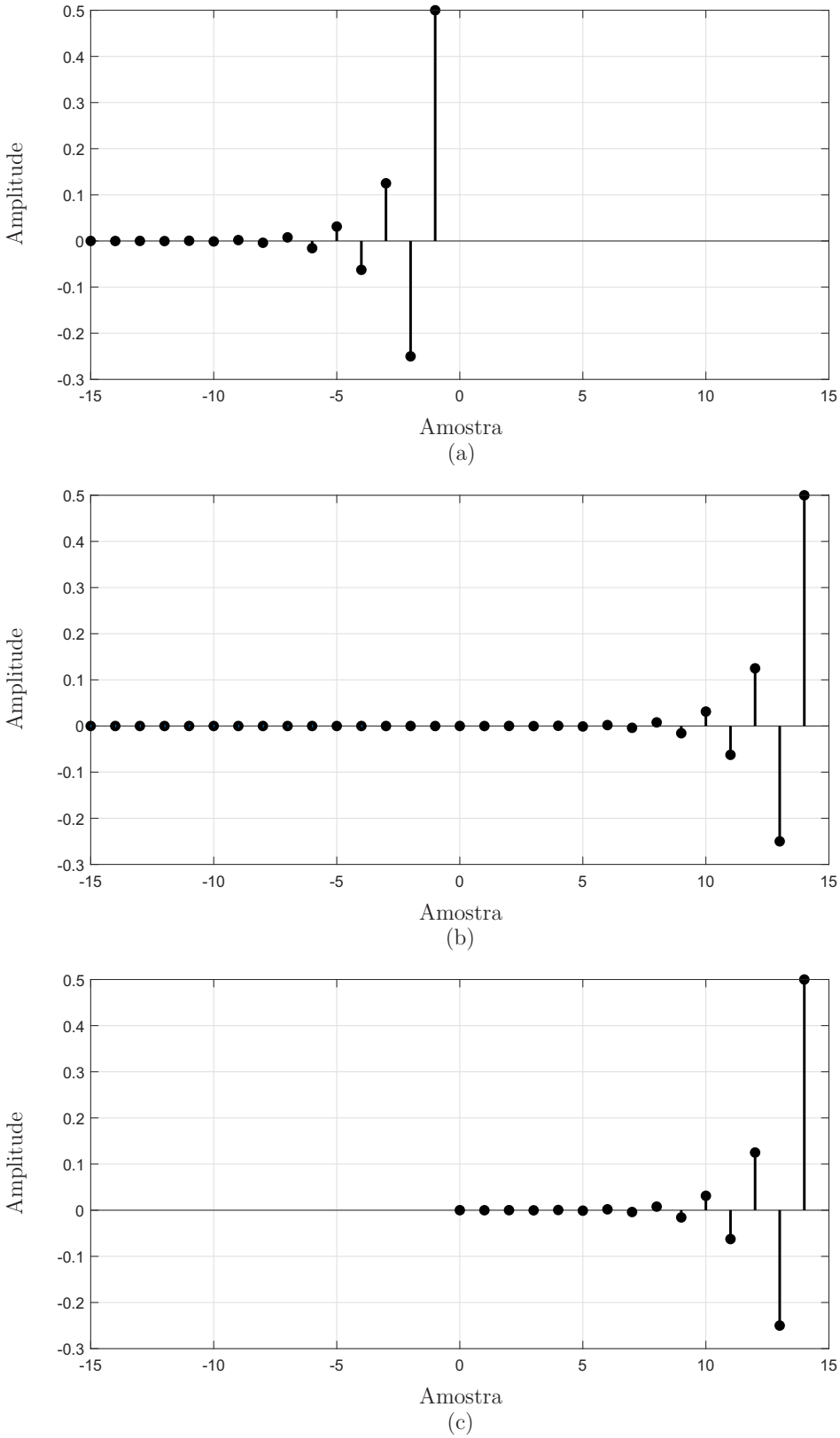

Figura 5: Exemplo de resposta ao impulso de um: (a) Filtro estável anti-causal. (b) Filtro estável anti-causal atrasado. (c) Filtro FIR feito ao truncar (b).

$$A(z) = \prod_{j=0}^{L_h^o-1} \frac{1 - b_j^o z^{-1}}{b_j^o - z^{-1}}, \tag{3.8}$$

de forma que

$$\begin{aligned} W_A^o(z) &= A(z)W^o(z) \\ &= \prod_{j=0}^{L_h^o-1} \left[\left(\frac{1 - b_j^o z^{-1}}{b_j^o - z^{-1}} \right) \left(\frac{1}{1 - b_j^o z^{-1}} \right) \right] \\ &= \prod_{j=0}^{L_h^o-1} \frac{1}{b_j^o - z^{-1}} \\ &= \prod_{j=0}^{L_h^o-1} \frac{\frac{1}{b_j^o}}{1 - \frac{1}{b_j^o} z^{-1}} \end{aligned} \tag{3.9}$$

é um filtro causal estável, ou seja, $|\frac{1}{b_j^o}| < 1$. Em seguida, $W_A^o(z)$ é transformado no filtro FIR $W_F^o(z)$. Para isso, considerando que $w_A^o[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{W_A^o(z)\}$ é a versão de $W_A^o(z)$ no domínio de tempo discreto, com $n = 0,1,\ldots,L_w^o - 1$ e $\mathcal{Z}^{-1}\{\cdot\}$ representando o operador da transformada inversa de z, tem-se

$$w_F^o[n] = \sum_{i=0}^{L_w^o-1} w_A^o[i]\delta[(L_w^o - 1) - i + n], \quad n = 0,1,\ldots,L_w^o - 1, \tag{3.10}$$

em que $\delta[n]$ é o delta de Kronecker, $W_F^o(z) = \mathcal{Z}\{w_F^o[n]\}$. Portanto, uma vez que $W^o(z)$ é tratado como anti-causal estável, (3.10) simulam sua versão atrasada e truncada em L_w^o no domínio do tempo discreto.

Assim, a equalização TZI pode ser realizada de duas formas. A primeira consiste na combinação de um filtro IIR e um filtro FIR (equalização TZI-I), enquanto que a segunda consiste na combinação de dois filtros FIR (equalização TZI-II). As duas formas serão discutidas em detalhes nas Subseções 3.2.1 e 3.2.2, respectivamente.

3.2.1 EQUALIZADOR TZI-I

Esta abordagem utiliza o filtro FIR, $W_F^o(z)$, para equalização de $H^o(z)$ e o filtro IIR, $W^\iota(z)$, para equalizar $H^\iota(z)$. O diagrama de blocos ilustrado na Figura 6 mostra o equalizador que substituirá $G(\cdot)$ no modelo descrito na Figura 3. Nele o conjunto de símbolos estimados é dado por

$$\begin{aligned} \hat{X}(z) &= Y(z)W(z) \\ &= Y(z)W^\iota(z)W_F^o(z) \end{aligned} \tag{3.11}$$

em que $Y(z) = \mathcal{Z}\{y[n]\}$ e $W_F^o(z) = \mathcal{Z}\{w_A^o[n]\}$. Os filtros IIR e FIR, $W^\iota(z)$ e $W_F^o(z)$, respectivamente, são construídos a partir de sistemas de segunda ordem (*second order systems* - SOS) como é ilustrado na Figura 7.

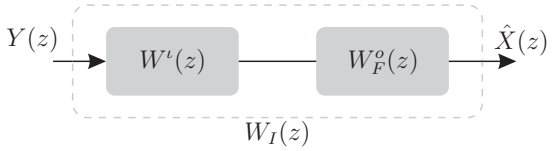

Figura 6: Diagrama de blocos do equalizador TZI-I.

Assim, $W^\iota(z)$ e $W_F^o(z)$ são representados, respectivamente, pelas expressões

$$W^\iota(z) = \prod_{i=1}^{K_\iota} \frac{1}{1 - \alpha_i z^{-1} - \beta_i z^{-2}} \tag{3.12}$$

$$W_F^o(z) = \prod_{i=1}^{K_o} 1 - \eta_i z^{-1} - \nu_i z^{-2} \tag{3.13}$$

em que $K_\iota = \frac{L_h^\iota - 1}{2}$ e $K_o = \frac{L_w^o - 1}{2}$. Entretanto, a implementação em *hardware* em ponto fixo de filtros IIR são, normalmente, mais complexas do que filtros FIR. Assim, a próxima subseção irá desenvolver o equalizador utilizando apenas um filtro FIR.

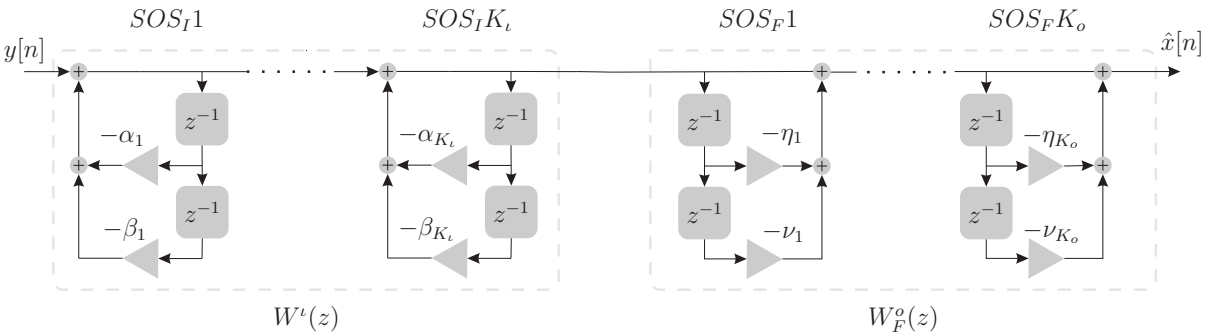

Figura 7: Diagrama de blocos do SOS de $W^\iota(z)$ e $W_F^o(z)$.

3.2.2 EQUALIZADOR TZI-II

Para a segunda abordagem, o equalizador será apenas FIR. Para isso, é considerado $w^\iota[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{W^\iota(z)\}$, com $n = 0,1,\ldots,\infty$. Então, o filtro FIR feito ao truncar $w^\iota[n]$ em L_w^ι é dado por

$$w_F^\iota(z) = \sum_{i=0}^{L_w^\iota - 1} w^\iota[i]\delta[n-i]. \tag{3.14}$$

Assim, tem-se que $W_F^\iota(z) = \mathcal{Z}\{w_F^\iota[n]\}$ é o filtro FIR responsável por equalizar $H^\iota(z)$. Desta forma, o equalizador resultante, $W_F(z)$, é dado pela convolução de $W_F^\iota(z)$ com

$W_F^o(z)$, resultando no equalizador de comprimento $L_w = L_w^\iota + L_w^o - 1$ e expressado por

$$W_F(z) = W_F^\iota(z) W_F^o(z). \tag{3.15}$$

Como ilustrado no diagrama de blocos da Figura 8, este equalizador que irá substituir $G(\cdot)$ no sistema da Figura 3. Na Figura 9, o equalizador é representado seguindo o modelo SOS com $K_F = \frac{L_w - 1}{2}$.

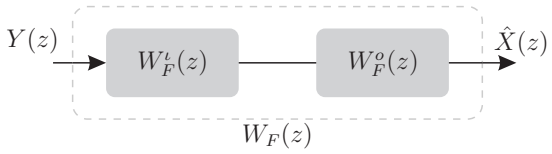

Figura 8: Diagrama de blocos do equalizador FIR.

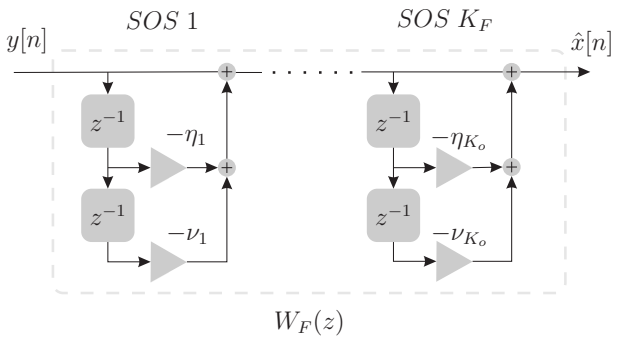

Figura 9: Diagrama de blocos do SOS de $W_F^\iota(z)$ e $W_F^o(z)$.

3.3 EQUALIZAÇÃO POR PSEUDO-INVERSA

Assim como em [3–6], o método de equalização descrito nesta seção faz uso da pseudo-inversa de Moore-Penrose da matriz de convolução do canal PLC para gerar o equalizador, uma vez que matrizes de convolução não são inversíveis. Para compreender como o método funciona, primeiramente, reescreve-se a Equação (3.1) em sua forma matricial, para sequências finitas

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{v}, \tag{3.16}$$

em que $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{N\times 1}$ e $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{N\times 1}$ são as representações vetoriais da sequência transmitida e do ruído aditivo, respectivamente, com comprimento N e $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{N+L_h-1\times N}$ é matriz

de convolução relacionada a $h[n]$ e representada por

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h[0] & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ h[1] & h[0] & \ddots & & \vdots \\ \vdots & h[1] & \ddots & \ddots & \vdots \\ h[L_h-1] & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & h[L_h-1] & \ddots & \ddots & h[0] \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & h[1] \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & h[L_h-1] \end{bmatrix}. \tag{3.17}$$

Como as colunas de $\mathbf{H}$ são linearmente independentes, ou seja, $\mathbf{H}^{+}\mathbf{H} = \mathbf{I}_N$, com $\mathbf{I}_N$ sendo a matriz identidade de dimensões $N \times N$, a sua pseudo-inversa é dada por

$$\mathbf{H}^{+} = (\mathbf{H}^{\dagger}\mathbf{H})^{-1}\mathbf{H}, \tag{3.18}$$

de forma que $(\cdot)^{\dagger}$ representa o operador Hermitiano. Agora, considerando o fato de que as linhas de $\mathbf{H}$ são linearmente dependentes, tem-se a relação

$$\hat{\mathbf{I}} = \mathbf{H}\mathbf{H}^{+} \tag{3.19}$$

de maneira que $\hat{\mathbf{I}} \in \mathbb{R}^{N+L_h-1 \times N+L_h-1}$ e $\lim_{N\to\infty} \hat{\mathbf{I}} = \mathbf{I}_{N+L_h-1}$, sendo $\mathbf{I}_{N+L_h-1}$ a matriz identidade de dimensões $(N+L_h-1) \times (N+L_h-1)$. Em consequência dessa relação, pode-se considerar que cada coluna da matriz $\mathbf{H}^{+}$ é um candidato a equalizador, ou seja, $\mathbf{H}^{+} = [\mathbf{w}[0],\mathbf{w}[1]\ ,\ldots,\ \mathbf{w}[L_h+N-2]]$ e $\mathbf{w}[m] \in \mathbb{R}^{N\times 1}$ é o m-ésimo candidato a equalizador com atraso de resposta $D = m$. Para $\mathbf{w}[m]$ ser um equalizador ideal, tem-se que a expressão

$$\mathbf{u}[m] = \mathbf{H}\mathbf{w}[m] \tag{3.20}$$

é verdadeira em que $u_m[n] = \delta[n,m]$, de maneira que $\delta[n,m]$ denota o delta de Kronecker e $n = 0, 1, \ldots, L_h + N - 2$. Sendo assim, o erro quadrático do equalizador $\mathbf{w}[m]$ é dado por

$$e[m] = (\mathbf{u}[m] - \mathbf{H}\mathbf{w}[m])^{T} (\mathbf{u}[m] - \mathbf{H}\mathbf{w}[m]) \tag{3.21}$$

sendo $(\cdot)^{T}$ o operador de transposição. Ao calcular $D = \arg\min_{m}(e[m])$, tem-se, então, que $\mathbf{w}[D]$ é o melhor candidato e será o equalizador escolhido. Por fim, $\mathbf{w}[D]$ substitui

$G(\cdot)$ como o equalizador em que $L_w = N$. Dessa forma, tem-se que $\hat{\mathbf{x}}$ é dado por

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}} &= \mathbf{W}\mathbf{y} \\ &= \mathbf{W}(\mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{W}\mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{W}\mathbf{v}\end{aligned} \tag{3.22}$$

em que $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{L_h+2N-2\times L_h+N-1}$ é a matriz de convolução de $\mathbf{w}[D]$.

3.4 EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA RLS

Com base em [7, 8], nesta seção descreve-se a última abordagem considerada neste trabalho para implementar $G(\cdot)$. Tal abordagem diz respeito à equalização adaptativa RLS, a qual consiste em um filtro adaptativo composto pelo algoritmo RLS responsável por atualizar os coeficientes do equalizador. Diferente dos anteriores, esse método de equalização caracteriza-se por não necessitar de $\{h[n]\}$ para gerar o equalizador. No entanto, faz-se necessário treinar o filtro adaptativo a partir de uma sequência de símbolos conhecida pelo receptor, de forma a compará-la com a sequência produzida pelo mesmo e, assim, gerar o equalizador desejado.

Na Figura 10, é apresentado o diagrama de blocos que ilustra o filtro adaptativo utilizado para criação do equalizador, em que $\mathbf{u}[n] \in \mathbb{R}^{L_w\times 1}$ representa sua entrada relacionada a i-ésima iteração do algoritmo RLS, com $n = 1, 2, \ldots, I_{max}$ e L_w sendo o comprimento do vetor. Dada a transmissão da sequência de treinamento, $\{x_t[n]\}_{n=1}^{I_{max}}$, observa-se que $\mathbf{u}[n]$ é construído a partir da saída do canal PLC corrompida pelo ruído aditivo, $\{y_t[n]\}_{n=1}^{I_{max}+L_w-1}$, de maneira que $\mathbf{u}[n] = [y_t[L_w - 1 + n\ ],\ y_t[L_w - 2 + n],\ \cdots,\ y_t[n+1],\ y_t[n]]^T$ e $(\cdot)^T$ é o operador de transposição. O n-ésimo equalizador estimado, $\boldsymbol{\omega}[n] \in \mathbb{R}^{L_w\times 1}$ é atualizado recursivamente pelo algoritmo RLS a partir do erro $e[n]$, que é obtido pela equação

$$e[n] = d[n] - \hat{x}_t[n] \tag{3.23}$$

em que $d[n] = x_t[L_w - \hat{D} + n]$ denota o valor desejado, $\hat{D}$ é o atraso, $\hat{x}_t[n] = \boldsymbol{\omega}^\dagger[n]\mathbf{u}[n]$ e $(\cdot)^\dagger$ representa o operador hermetiano. A atualização de $\boldsymbol{\omega}[n]$ obedece a seguinte relação:

$$\boldsymbol{\omega}[n] = \boldsymbol{\omega}[n-1] + \mathbf{g}[n]e^*[n] \tag{3.24}$$

de maneira que $(\cdot)^*$ é o operador de conjugação e $\mathbf{g}[n]$ denota o n-ésimo vetor de ganhos dado por

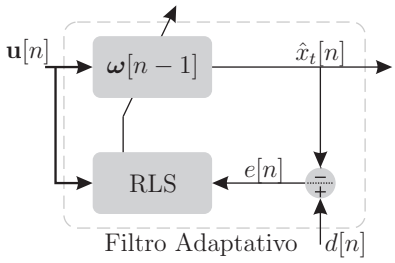

Figura 10: Diagrama de blocos do filtro adaptativo RLS.

$$\mathbf{g}[n] = \frac{\lambda^{-1}\mathbf{P}[n-1]\mathbf{u}[n]}{1+\lambda^{-1}\mathbf{u}^{\dagger}[n]\mathbf{P}[n-1]\mathbf{u}[n]} \tag{3.25}$$

em que $\mathbf{P}[n] \in \mathbb{R}^{L_w \times L_w}$ é a estimativa da inversa da matriz de autocorrelação de $\mathbf{u}[m]$ e λ é o fator de esquecimento, que é encarregado de diminuir a presença de dados mais antigos, como $\mathbf{P}[0]$. A estimativa da inversa da matriz de autocorrelação, *a priori*, chamada de $\mathbf{P}[n-1]$ é atualizada em cada interação através da relação

$$\mathbf{P}[n] = \lambda^{-1}(\mathbf{P}[n-1] - \mathbf{g}[n]\mathbf{u}^{\dagger}[n]\mathbf{P}[n-1]). \tag{3.26}$$

Existem valores iniciais que o algoritmo RLS deve levar em consideração, como $\mathbf{P}[0] = \delta^{-1}\mathbf{I}_{L_w}$, em que δ é ou uma constante de valor pequeno em casos de alta relação sinal-ruído (*signal-to-noise ratio - SNR*) ou uma constante de valor alto em casos de baixa SNR. Também se observa que os pesos do filtro adaptativo são inicializados com zeros, ou seja, $\boldsymbol{\omega}[0] = [0,0,\ldots,0]^T$. No fim, o algoritmo RLS resultará em um vetor $\boldsymbol{\omega}[I_{max}]$, com as estimativas de pesos do equalizador, e em um vetor $\mathbf{e} = [e[1],e[2],\ldots,e[I_{max}]]^T$, com os erros de cada interação.

É importante mencionar que a variação de $\hat{D}$ resulta em diferentes valores de $d[n]$, que por sua vez, gera diferentes estimativas de equalizador com diferentes desempenhos de equalização. Logo, é necessário descobrir qual o valor de $\hat{D}$ mais adequado. Desta forma, considera-se $\hat{D} = 0,1,\ldots,L_w$ como o valor dos atrasos que estimam $\boldsymbol{\omega}[I_{max},\hat{D}]$. Com o auxilio do erro referente a cada $\hat{D}$, ou seja, $\mathbf{e}[\hat{D}]$, é calculado o erro quadrático médio dado pela expressão

$$e_{mse}[\hat{D}] = \mathbb{E}\{\mathbf{e}^2[\hat{D}]\} \tag{3.27}$$

em que $\mathbb{E}\{\cdot\}$ representa o operador valor esperado. Então, para encontrar o atraso ótimo, utiliza-se $D = \arg\min_{\hat{D}}(e_{mse}[\hat{D}])$, de maneira que $\boldsymbol{\omega}[I_{max},D]$ contém os pesos do equalizador, de sequência $\{\omega[n]\}_{n=0}^{L_w-1}$, que substituirá $G(\cdot)$ no sistema ilustrado na

Figura 3. De forma que (3.2) pode ser reescrita como

$$\begin{aligned}
\hat{x}[n] &= \sum_{m=0}^{L_w-1} \omega[m] y[n-m] \\
&= \sum_{m=0}^{L_w-1} \omega[m] \left(\sum_{k=0}^{L_h-1} h[k] x[n-m-k] + v[n-m] \right) \\
&= \sum_{m=0}^{L_w-1} \sum_{k=0}^{L_h-1} \omega[m] h[k] x[n-m-k] + \sum_{m=0}^{L_w-1} \omega[m] v[n-m] \qquad (3.28)
\end{aligned}$$

4 RESULTADOS NUMÉRICOS

Nessa capítulo, o desempenho dos equalizadores TZI, por pseudo-inversa e RLS são numericamente analisados em termos de taxa de erro de bit (*bit error rate* - BER) no contexto de sistemas de comunicação PLC banda-estreita. Para tanto, considera-se simulações Monte Carlo com a transmissão de $N = 10^7$ símbolos M-PAM com energia média unitária, $M \in \{2, 4, 16\}$ e $N_g \in \{0, 6, 12, 18\}$. Os valores de BER são calculados em termos de E_b/N_0. Além disso, o modelo de canal PLC banda estreita apresentado em [10] é considerado, de forma que a banda de frequências $9 - 500$ kHz e $L_h = 19$ são adotados. A magnitude da resposta em frequência do canal PLC utilizado nas simulações numéricas é ilustrada na Figura 11. Além disso, o ruído aditivo é modelado como um processo estocástico Gaussiano no sentido amplo.

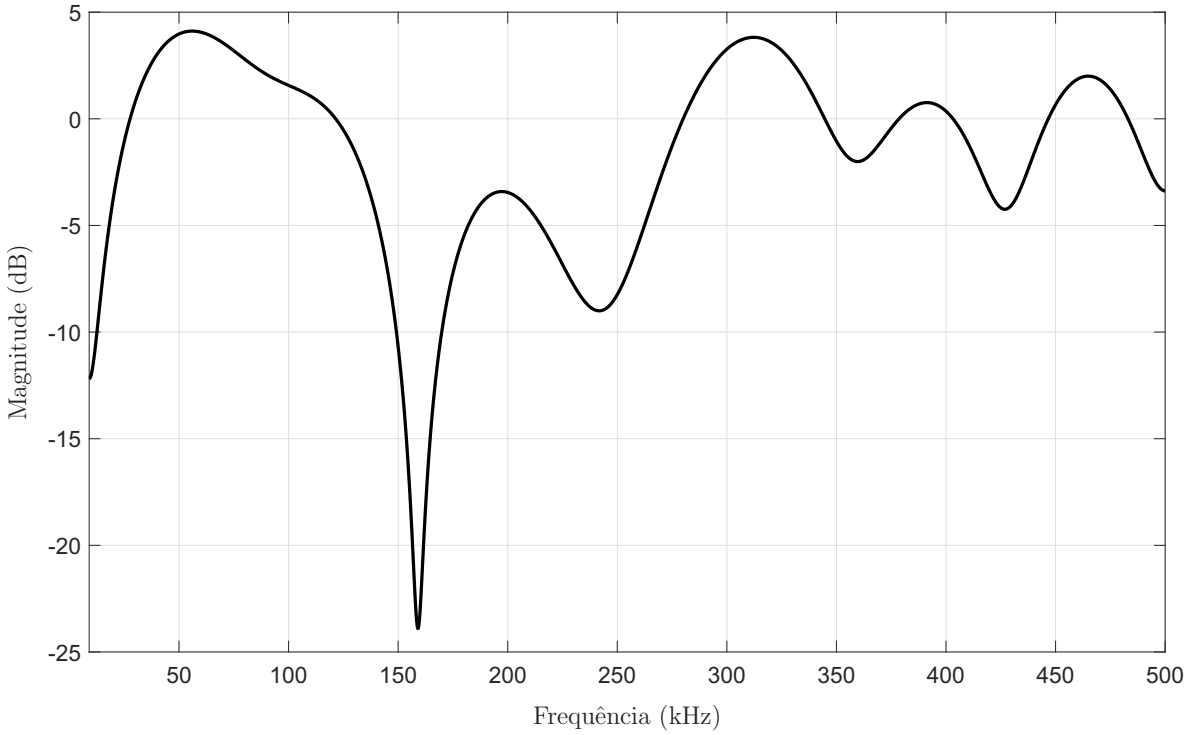

Figura 11: Magnitude da resposta em frequência do canal PLC banda estreita considerado neste trabalho.

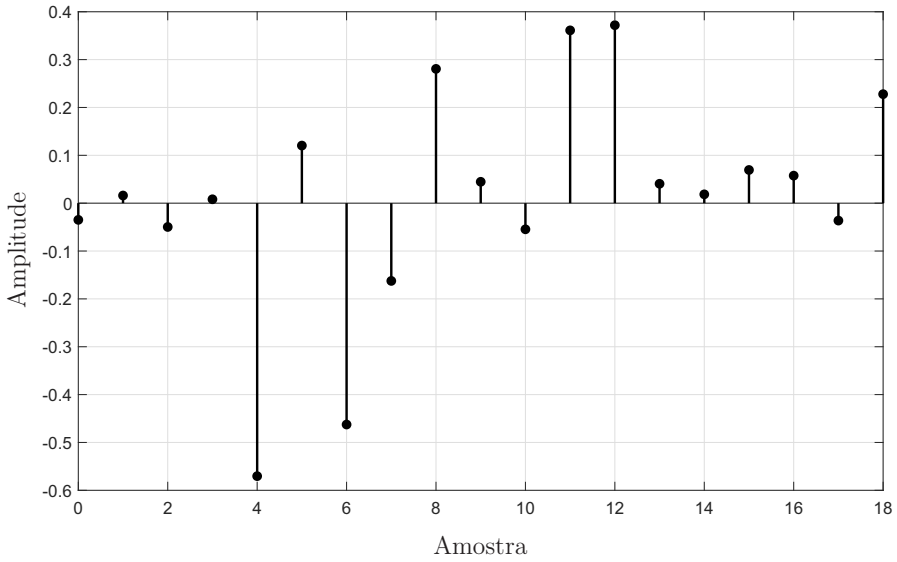

Figura 12: Resposta ao impulso do canal PLC banda estreita, no tempo discreto, considerado neste trabalho.

4.1 ANÁLISE DA EQUALIZAÇÃO POR TRANSFORMADA Z INVERSA

Os comprimentos das respostas ao impulso de $w_A^o[n]$ e $w^\iota[n]$ são obtidos através do algoritmo de estimação de energia do sinal (*signal energy estimation* - SEE) [14], de forma que as respostas ao impulso truncadas contenham 99% da sua energia total. Assim, as respostas ao impulso foram truncadas em $L_w^o = 166$ e $L_w^\iota = 20$.

Nas Figuras 13(a)-(d), são ilustrados os valores de BER versus E_b/N_0 referentes à equalização TZI-I considerando $N_g = 0$, 6, 12 e 18, respectivamente. Observa-se que os melhores desempenhos são obtidos quando $N_g = 18$ é adotado, de forma que, valores de BER próximos a 10^{-6} para as modulações 2-PAM e 4-PAM são observados quando E_b/N_0 iguais a 20 dB e 24 dB são considerados, respectivamente. Em relação à modulação 16-PAM, uma BER próxima a 10^{-3} é obtida para $E_b/N_0 = 30$ dB. Enquanto que quando se utiliza de $N_g = 0$, os valores de BER obtidos para todas as modulações consideradas se mostraram os maiores, sendo eles próximos a 10^{-3}, 0.1 e 0.3 para as modulações 2-PAM, 4-PAM e 16-PAM, respectivamente, e adotando $E_b/N_0 = 30$ dB.

Nas Figuras 14(a)-(d) estão ilustrados os valores de BER *versus* E_b/N_0 referentes ao equalizador TZI-II. É visto que os resultado são semelhantes aos do equalizador TZI-I. Portanto, não existe, nos resultados de BER simulados, uma diferença significativa entre o uso da equalização TZI-I e da equalização TZI-II no âmbito de desempenho de equalização, porém ainda existe a diferença quando se trata da implementação em *hardware*.

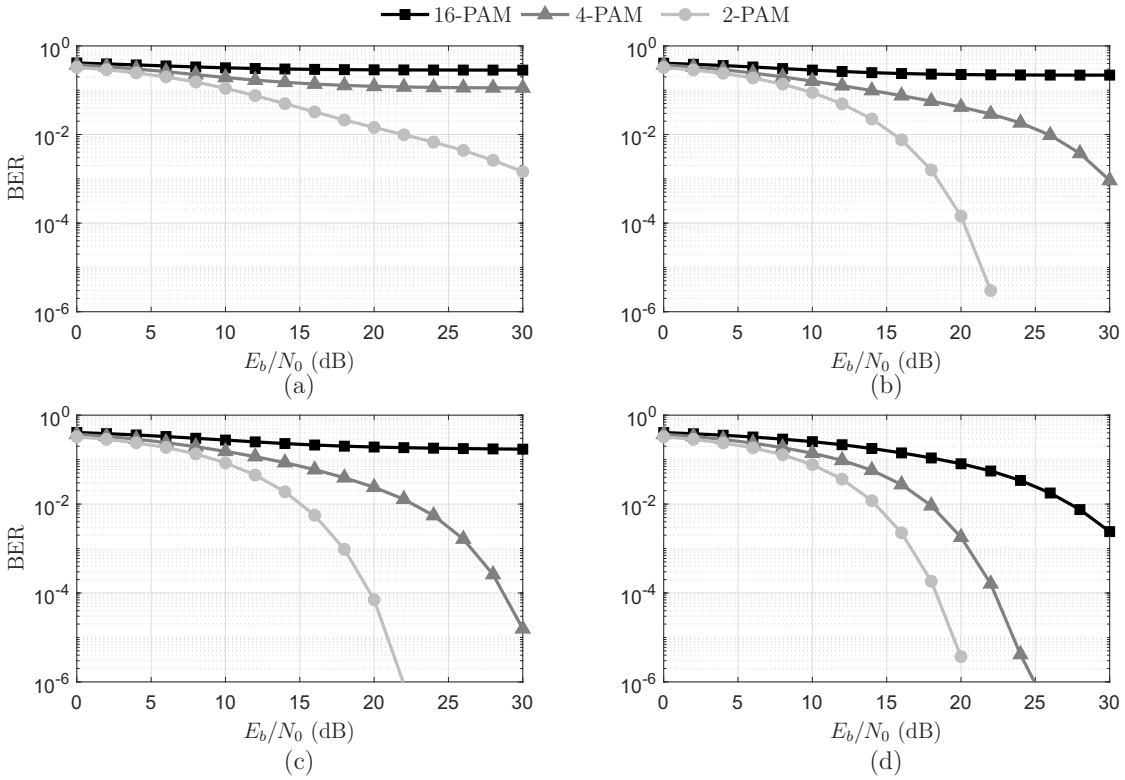

Figura 13: BER $\times E_b/N_0$ referente à equalização TZI-I. (a) $N_g = 0$, (b) $N_g = 6$, (c) $N_g = 12$ e (d) $N_g = 18$.

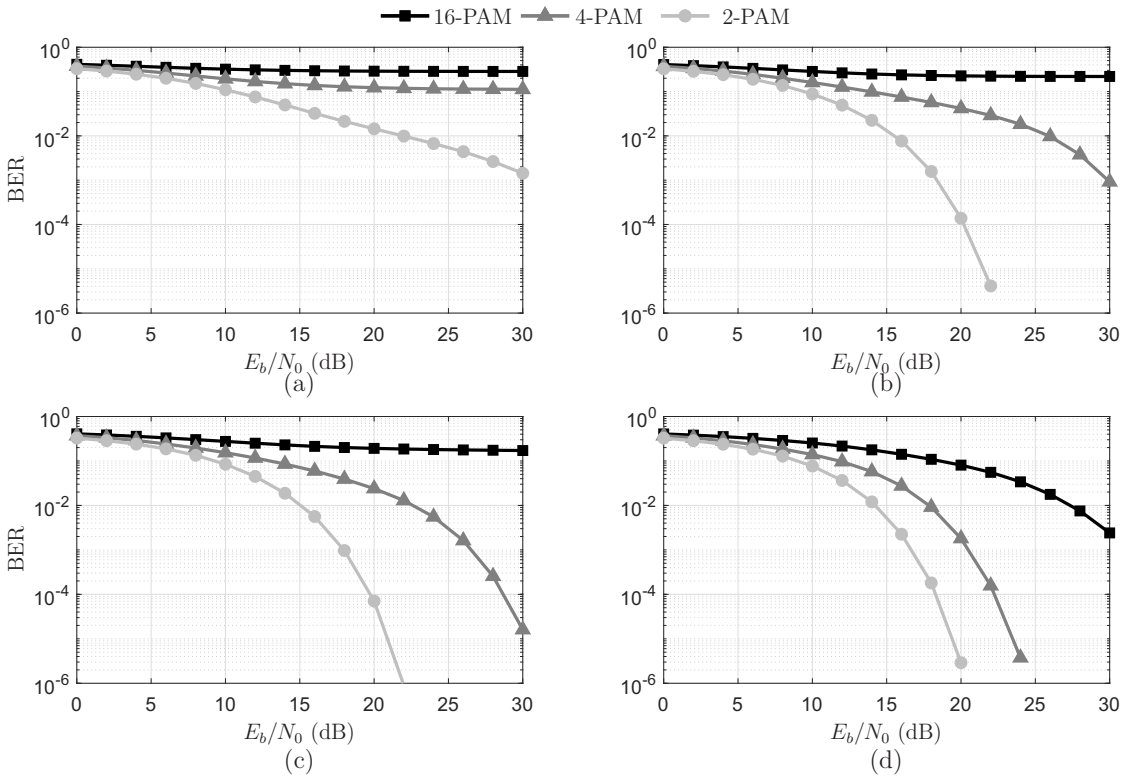

Figura 14: BER $\times E_b/N_0$ referente à TZI-II. (a) $N_g = 0$, (b) $N_g = 6$, (c) $N_g = 12$ e (d) $N_g = 18$.

4.2 ANÁLISE DA EQUALIZAÇÃO POR PSEUDO-INVERSA

Primeiramente, deve-se estabelecer o comprimento do equalizador, L_w, por pseudo-inversa. Na Figura 15(a)-(d) são apresentadas valores de BER em função de L_w assumindo $N_0 \to 0$ e considerando N_g igual a 0, 6, 12 e 18, respectivamente. Nota-se que quanto maior é o intervalo de guarda, menor é o L_w necessário para obter uma BER baixa. Os valores de L_w que geram uma BER simulada igual a 0 são iguais a 232, 152, 132 e 92 para N_g igual a 0,6,12 e 18, respectivamente. Sendo assim, $L_w = 232$ é considerado para simular o desempenho do equalizador, uma vez que ele não necessita de intervalo de guarda para obter uma BER igual a 0 quando $N_0 \to 0$.

A relação BER *versus* E_b/N_0 da equalização por pseudo-inversa é ilustrada nas Figuras 16(a)-(d) para N_g iguais a 0, 6, 12 e 18, respectivamente. Neste caso, diferente da equalização TZI, variar o intervalo de guarda não provoca diferenças significantes na BER quando as modulações 2-PAM e 4-PAM são consideradas. Pois, quando adota-se os valores de N_g iguais a 0 e 18, os resultados de BER variam entre, 1.1×10^{-6} a 2.2×10^{-6} ao considerar $E_b/N_0 = 20$ dB para a modulação 2-PAM e entre 0.7×10^{-6} a 1.6×10^{-6} com $E_b/N_0 = 24$ dB e a modulação 4-PAM. Ao utilizar a modulação 16-PAM, o valor de BER obtido ao considerar $E_b/N_0 = 30$ dB e $N_g = 0$ é próximo a 1.3×10^{-3}, enquanto que para os demais comprimentos de intervalo de guarda, os valores de BER se aproximam de 3.5×10^{-4} para $E_b/N_0 = 30$ dB.

Dessa forma, é visto que variar o intervalo de guarda não trás benefícios significativos para o desempenho da equalização por pseudo-inversa quando são adotadas as modulações 2-PAM e 4-PAM. A equalização por pseudo-inversa apresentou um desempenho superior em termos de BER em relação a equalização TZI, principalmente quando N_g é igual a 0, 6 e 12.

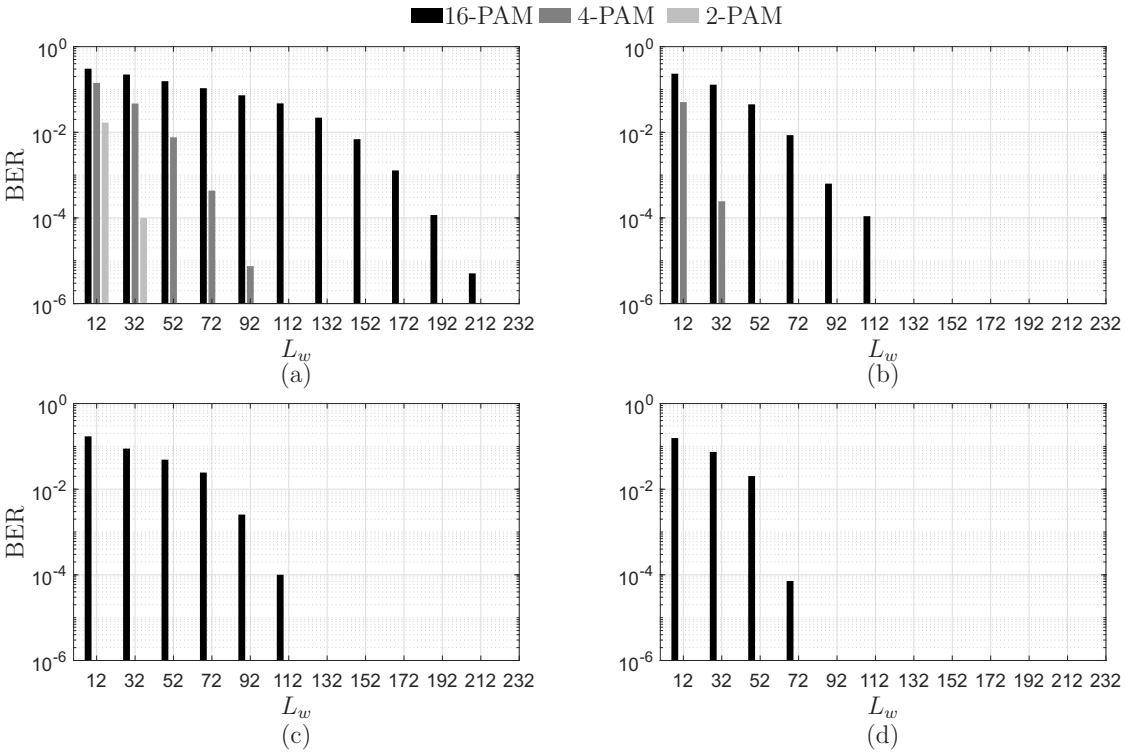

Figura 15: BER×L_w referente à equalização por pseudo-inversa com $N_0 \to 0$.
(a) $N_g = 0$, (b) $N_g = 6$, (c) $N_g = 12$ e (d) $N_g = 18$.

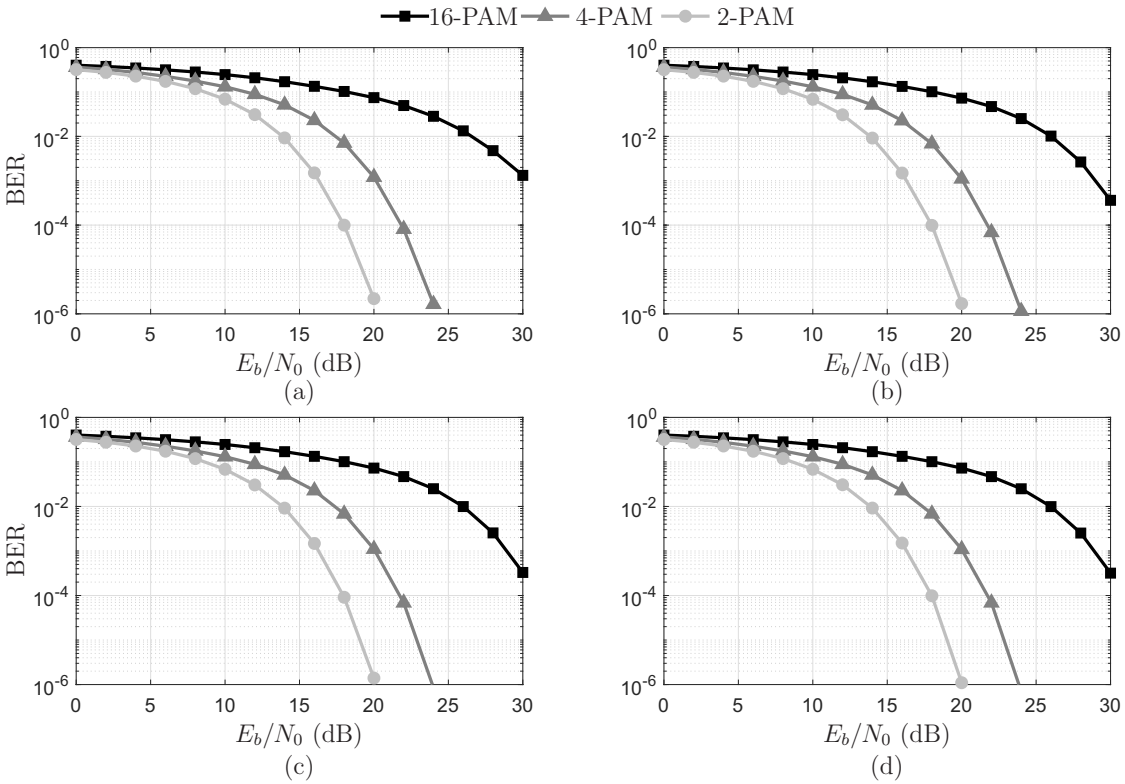

Figura 16: BER×E_b/N_0 referente à equalização por pseudo-inversa.
(a) $N_g = 0$, (b) $N_g = 6$, (c) $N_g = 12$ e (d) $N_g = 18$.

4.3 ANÁLISE DA EQUALIZAÇÃO ADAPTATIVA RLS

Assumindo-se que a resposta ao impulso do canal não é conhecida pelo receptor, é definido três comprimentos para o equalizador RLS: 256, 128 e 64. Então, a partir do algoritmo RLS os candidatos a equalizador $\boldsymbol{\omega}[I_{max},\hat{D}]$, sendo $I_{max} = 2500$ e $\hat{D} \in \{0, 1, ..., L_w\}$. Nas Figuras 17(a)-(c), estão ilustrados os gráficos de e_{mse} por $\hat{D}$ para cada N_g e L_w adotados para o equalizador RLS. Observa-se que quando se adota $L_w = 256$, os melhores valores de atraso se encontram entre 80 e 110, 140 e 170, 200 e 240 e entre 130 e 240, para N_g igual a 0, 6, 12 e 18, respectivamente. Para $L_w = 128$, o intervalo de melhores atrasos é menor, sendo entre 90 e 120 para todos os valores de N_g. Por último, para $L_w = 64$, os valores de $\hat{D}$ que geram os melhores $e_{mse}[\hat{D}]$ estão entre 50 e 55.

Os valores de D encontrados estão ilustrados nas Figuras 18(a)-(c). Nela tem-se que os melhores atrasos para $L_w = 256$, são iguais a 106, 116, 219 e 230 ao considerar N_g igual a 0, 6, 12 e 18, respectivamente. Enquanto que, para $L_w = 128$, os valores de D_o são iguais a 108, 116, 114 e 104 quando é adotado N_g igual a 0, 6, 12 e 18, respectivamente. Por fim, quando adota-se $L_w = 64$, tem-se que $D_o = 52$ para todos os valores de N_g considerados neste trabalho.

Nas Figuras 19(a)-(d) são representados os valores de BER *versus* E_b/N_0, para $L_w = 256$ e adotando $N_g \in \{0, 6, 12, 18\}$, respectivamente. Para $N_g = 0$, tem-se que os valores de BER encontrados são próximos a 10^{-6} para as modulações 2-PAM e 4-PAM ao adotar valores de E_b/N_0 iguais a 20 dB e 26 dB, respectivamente. Para a modulação 16-PAM, tem-se BER = 0,036 quando $Eb/N_0 = 30$ dB. Os resultados de BER melhoram a medida que o comprimento do intervalo de guarda aumenta, de forma que, para $N_g = 18$, o valor de E_b/N_0 necessário para atingir uma BER próxima a 10^{-6} diminui para 14 dB ao adotar 2-PAM e para 24 dB ao adotar 4-PAM.

Nas Figuras 20(a)-(d), são ilustrados os valores de BER por E_b/N_0 para $L_w = 128$, assumindo $N_g \in \{0, 6, 12, 18\}$, respectivamente. Para os dados comprimentos de intervalos de guarda simulados, $N_g \in \{0, 6, 12, 18\}$, valores de BER menores que 10^{-5} são obtidos para as modulações 2-PAM e 4-PAM quando é adotado E_b/N_0 maior que 14 dB e maior que 24 dB, respectivamente. Para a modulação 16-PAM, ao adotar $E_b/N_0 = 30$ dB, os resultados de BER são próximos variam entre 0,05 e 0,01 para N_g igual a 0, 6, 12 e 18, respectivamente.

Por último, os valores de BER por E_b/N_0 referentes ao equalizador RLS com

$L_w = 64$ são ilustrados nas Figuras 21(a)-(d), adotando $N_g \in \{0.6.12.18\}$. Quando se considera $N_g = 0$ e as modulações 2-PAM, 4-PAM e 16-PAM, foi obtido os valores de BER próximos a 10^{-6}, 10^{-3} e 0,125 quando E_b/N_0 é igual a 20 dB, 30 dB e 30 dB, respectivamente. Para os demais intervalos de guarda (6, 12 e 18), uma BER próxima a 10^{-6} é obtida, tanto para a modulação 2-PAM quanto para a modulação 4-PAM ao considerar E_b/N_0 entre 14 e 16 dB para a modulação 2-PAM e entre 24 e 26 dB para a modulação 4-PAM. Considerando a modulação 16-PAM, os valores de BER encontrados foram próximos a 0,03, 0,048 e 0,038 ao adotar N_g igual a 0, 6, 12 e 18 respectivamente.

Por fim, a partir dos resultados numéricos, é visto que a variação de N_g provoca melhorias nos resultados de BER, principalmente, para o equalizador com $L_w = 64$, o qual obteve o pior desempenho entre os demais equalizadores RLS ($L_w = 256$ e $L_w = 128$) quando adota-se $N_g = 0$. Os resultados de BER da equalização RLS mostraram-se os melhores para a modulação 2-PAM, visto que foi necessário por volta de 5 dB a menos que a equalização por pseudo-inversa para atingir uma BER igual a 10^{-6}. Para a modulação 4-PAM, os resultados mostraram-se semelhantes aos da equalização por pseudo-inversa. O equalizador RLS produziu resultados melhores que o equalizador TZI, excluindo o caso em que considera-se $N_g = 18$ e a modulação 16-PAM.

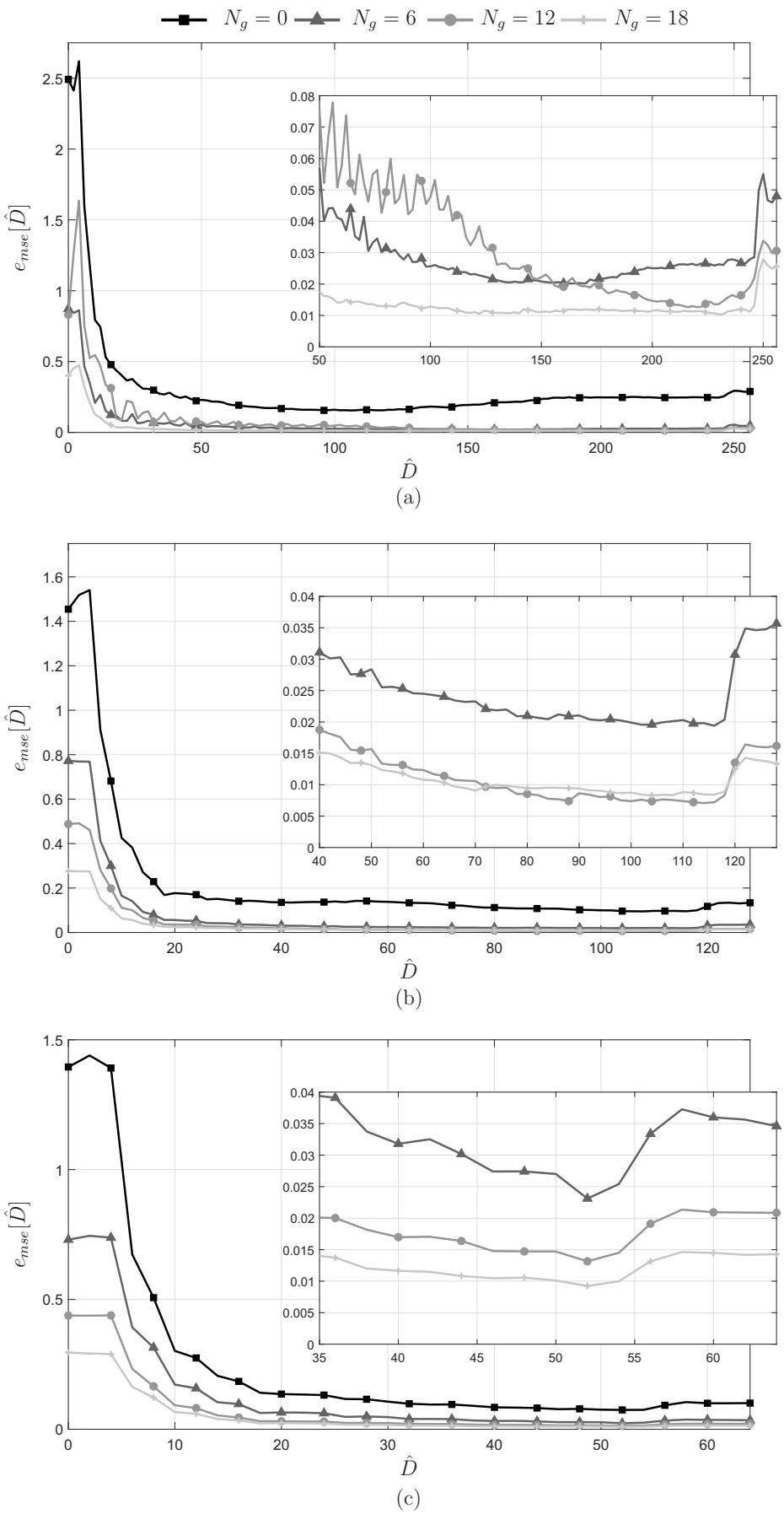

Figura 17: Gráficos de mínimo erro quadrático por atraso: (a) $L_w = 256$, (b) $L_w = 128$ e (c) $L_w = 64$.

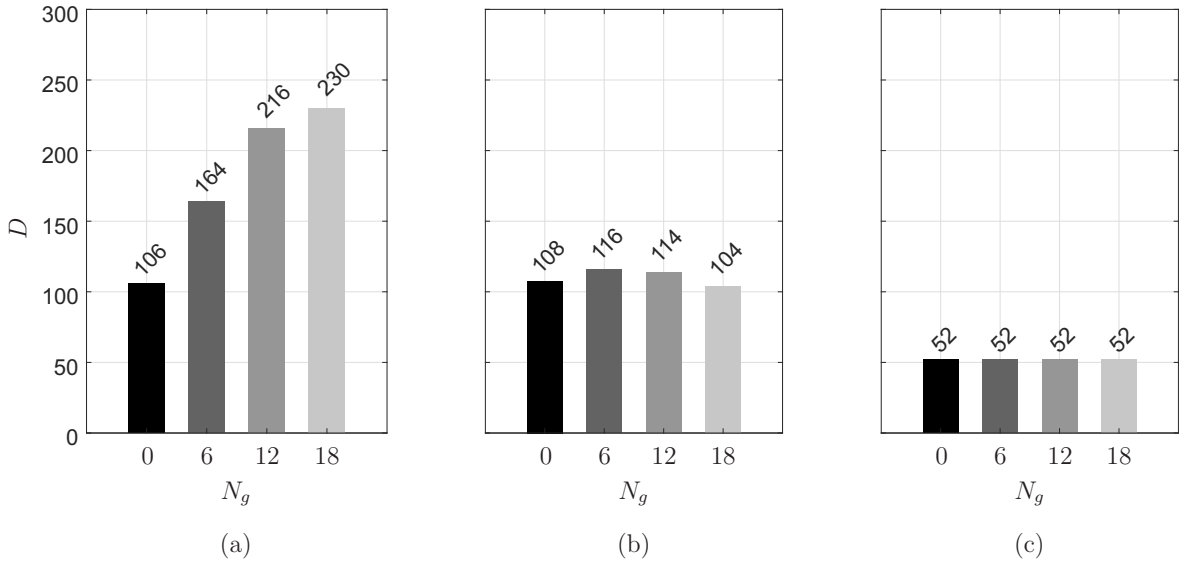

Figura 18: Atraso ótimo, D, por intervalo de guarda N_g para: (a) $L_w = 256$, (b) $L_w = 128$ e (c) $L_w = 64$.

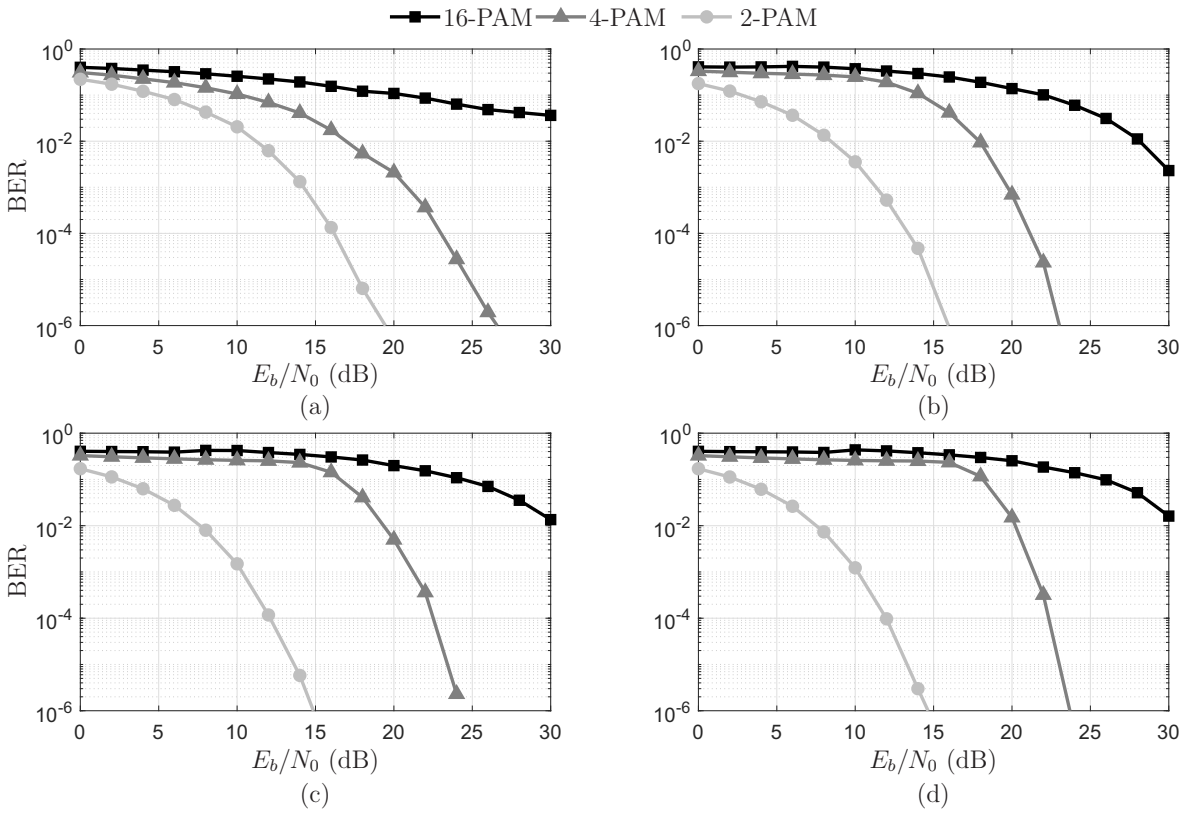

Figura 19: Curva de BER$\times E_b/N_0$ da equalização RLS para $L_w = 256$: (a) $N_g = 0$ e $D = 106$, (b) $N_g = 6$ e $D = 164$, (c) $N_g = 12$ e $D = 219$ e (d) $N_g = 18$ e $D = 230$

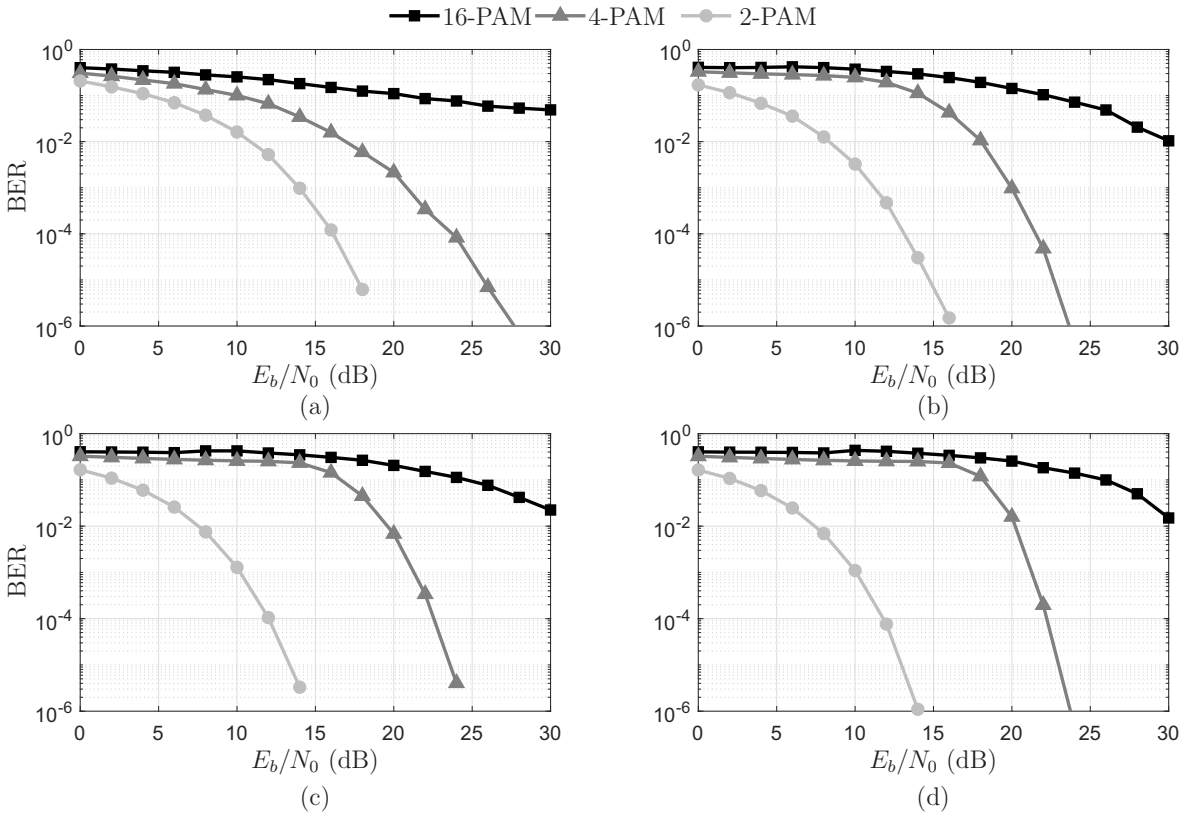

Figura 20: Curva de BER×E_b/N_0 da equalização RLS para $L_w = 128$: (a) $N_g = 0$ e $D = 108$, (b) $N_g = 6$ e $D = 116$, (c) $N_g = 12$ e $D = 114$ e (d) $N_g = 18$ e $D = 104$.

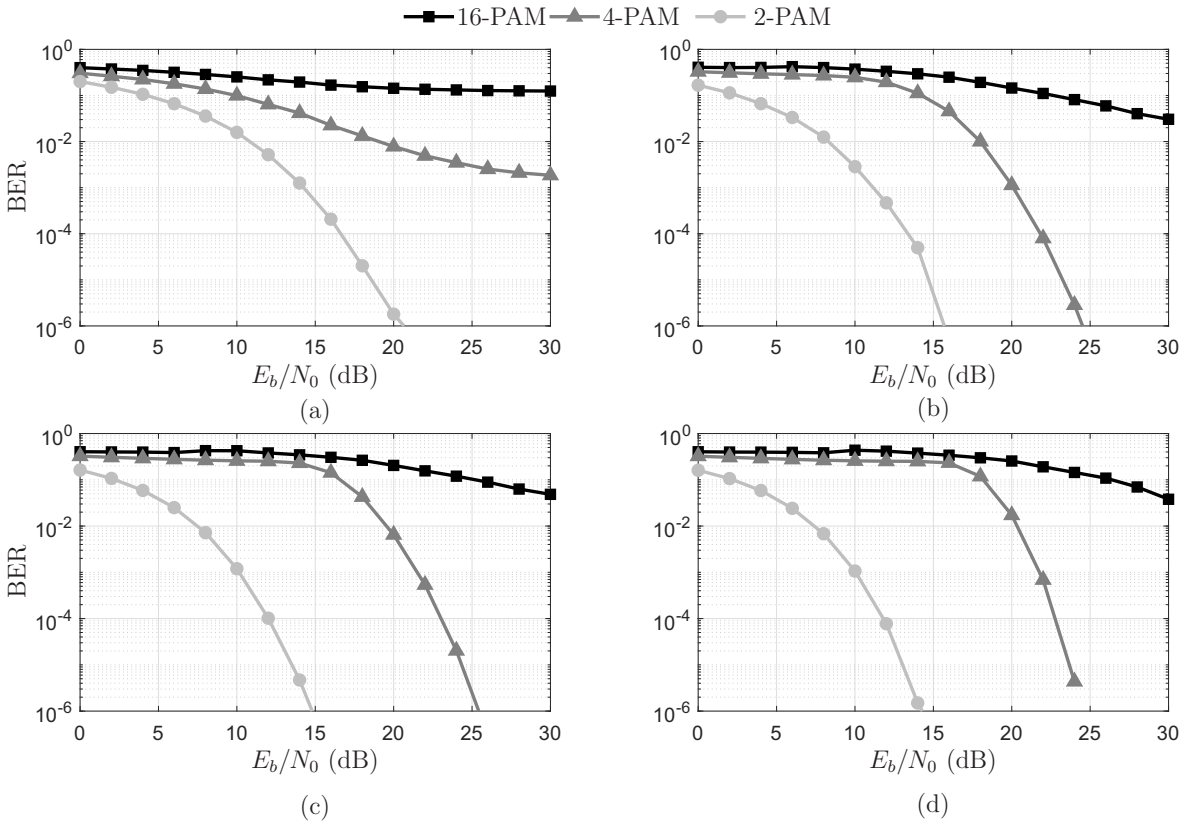

Figura 21: Curva de BER×E_b/N_0 da equalização RLS para $L_w = 64$: (a) $N_g = 0$ e $D = 52$, (b) $N_g = 6$ e $D = 52$, (c) $N_g = 12$ e $D = 52$ e (d) $N_g = 18$ e $D = 52$.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi realizado um estudo sobre três técnicas distintas de equalização para uso em canais PLC banda estreita. A primeira delas é a equalização por transformada z inversa, que considera duas abordagens de implementação: uma ao combinar um filtro IIR com um filtro FIR, e a outra ao combinar dois filtros FIR. A segunda técnica faz o uso da pseudo-inversa da matriz de convolução da resposta ao impulso do canal para a produção de um equalizador FIR. A terceira, chamada de equalização adaptativa RLS, usa o método recursivo de menor erro quadrático para a estimação dos pesos do equalizador FIR.

Os resultados numéricos das três técnicas de equalização foram desenvolvidos a partir de simulações que abrangeram diversas condições controladas como variação do comprimento do intervalo de guarda, composição do tipo de filtro, comprimento do equalizador e modulações. Para a equalização por transformada z inversa, foi notado que o aumento do comprimento do intervalo de guarda trouxe melhorias para seus resultados, mostrando que quanto maior o comprimento do intervalo de guarda, menor era a BER obtida para as três modulações adotadas neste trabalho. Também foi visto que os resultados de BER para o equalizador por transformada z inversa feito da combinação de um filtro IIR com um filtro FIR e os resultados do equalizador realizado pela combinação de dois filtros FIR se mostraram similares.

No caso da equalização por pseudo-inversa, a variação do comprimento de intervalo de guarda não trouxe benefícios significativos como ocorrido com a equalização por transformada z inversa. Seus resultados mostraram-se melhores para todas as modulações adotadas e comprimento de intervalo de guarda ao comparar com a equalização por transformada z inversa. Por fim, a equalização RLS mostrou uma melhoria nos resultados de BER ao aumentar o comprimento do intervalo de guarda e ao aumentar o comprimento do equalizador. Essa equalização também demonstrou melhor desempenho para a modulação 2-PAM entre as três adotadas neste trabalho.

REFERÊNCIAS

[1] T. R. Oliveira, "The characterization of hybrid PLC - wireless and PLC channel in the frequency band between 1.7 and 100 MHz for data communication," Ph.D. dissertation, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Dec. 2015.

[2] J. P. B. da Silveira Duarte, L. M. de Andrade Filho, and J. M. de Seixas, "Representação Esparsa Aplicada à Estimação Online de Energia para um Calorímetro Submetido a uma Alta Taxa de Eventos. ," in *XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais - SBrT2017, 3-6 de Setembro de 2017, São Pedro, SP*, 2017.

[3] K. M. H. Coutinho, S. do Prado A. de Farias, and F. J. A. de Aquino, "Equalização ótima de um canal de comunicação digital usando equalizadores lineares," in *V Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação*, 2010, pp. 1–8.

[4] ——, "Equalização linear de um canal de comunicação digital usando critério MSE e Pseudo-Inversa," in *IV Congresso Tecnológico TI e Telecom - Infobrasil*, 2011.

[5] B. Gupta and D. S.Saini, "BER Performance Improvement in MIMO Systems Using Various Equalization Techniques," in *2nd IEEE International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing*, 2012, pp. 190–194.

[6] T. F. Moreira, L. M. de Andrade Filho, A. Camponogara, and M. V. Ribeiro, "Equalizacão por Pseudo-Inversa em Canais PLC," in *XXXVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais - SBrT 2019, 29/09/2019–02/10/2019, PETRÓPOLIS, RJ*, 2019.

[7] C. M. Panazio, "Utilização conjunta de equalização adaptativa e códigos corretores de erro em processamento espacial e temporal." Master's thesis, Universidade Estadual de Campinas, 2001.

[8] S. Haykin, *Adaptative Filter Theory.* Pearson Education, 2014.

[9] E. Erçelebi and M. Köksal, "Channel Equalization for OFDM Systems in Noisy Channel Using RLS," in *4th IEEE International Conference on Circuits and Systems for Communications*, 2008, pp. 872–876.

[10] M. Zimmermann and K. Dostert, "The Low Voltage Power Distribution Network as Last Mile Access Network - Signal Propagation and Noise Scenario in the HF-Range," pp. 13–22, 2000.

[11] J. M. Cioffi, *Chapter 1: Fundamentals of Discrete Data Transmission.* [Online], Available: http://web.stanford.edu/group/cioffi/book/chap1.pdf.

[12] S. Mitra, *Digital signal processing: a computer based approach.* McGraw-Hill Higher Education, 2005.

[13] B. Lathi and Z. Ding, *Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos.* LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2012.

[14] H. Li, Z. Bi, D. Liu, J. Li, and P. Stoica, "Channel order and RMS delay spread estimation for AC Power Line Communications," pp. 229–233, 2003.